Паспорт предложения: Plexus

Кейс А2 «Транспорт и территории».

Команда: _____ Участники: _____ Капитан и контакт: _____

Проблема и пользователь

Аналитику региональной политики нужно понять, какое изменение сообщения улучшает доступность территории. Подсчёт рейсов или дорог не отвечает на этот вопрос без сравнения альтернативных путей, времени ожидания и сезонных ограничений.

Предложение и гипотеза

Plexus объединяет два уровня: потенциальную доступность рынков в 82 сравнимых регионах входного снимка и интерактивное сравнение поездок жителей Тывы к выбранным центрам. Гипотеза: увеличение частоты улучшает доступность только тогда, когда новый вариант с учётом ожидания становится лучше доступных альтернатив. Результат помогает обнаружить слабую связь и сравнить условные варианты; инвестиционный приоритет требует данных о затратах.

Масштаб и данные

Национальный слой использует 155412 населённых пунктов, население переписи 2021, матрицу 180 городов «Если быть точным», дорожный граф OpenStreetMap и ручной реестр связей. Исходный срез OSM датирован 7 ноября 2026. Частичные сведения по Москве и Севастополю не включены в сравнение полных регионов; исходный снимок не охватывает всё население страны.

Пилот включает Кунгуртуг → Кызыл, Тоора-Хем → Кызыл и отдельную местную поездку Сыстыг-Хем → Тоора-Хем. Для семи пунктов сохранены координаты, источники, периоды и допущения. Авиационная частота два рейса в неделю относится к публикации марта 2025; действующее расписание не установлено.

Показатели и единое правило

Национальный Hansen: `A_i = Σ M_j exp(−ln(2) × t_ij / 2).M_j` — население рынка, `t_ij` — модельное время в часах. Основной полупериод два часа, чувствительность проверяется при одном и четырёх часах. Варианты сохраняют общую нормировку относительно исходной дорожной базы. Сезон и режим транспорта разделены.

Пилот использует систему показателей: достижимость, движение с накладными, ожидание, лучшее модельное время, маршрут и изменение относительно базы. Ожидание равно `84/f` часов при равных интервалах, случайном моменте потребности и независимых пересадках. Неизвестные частоты остаются неизвестными; расчётные допущения помечены. Известное неравномерное расписание проверяется отдельно. Вариант без ожидания показывает оптимистическую границу. Отсутствие пути — отдельный статус, а не последнее место в рейтинге.

Проверенный результат пилота

Вариант Кунгуртуг → Кызыл	Лучшее время, ч	Изменение, ч
База, 2 рейса/неделю	18,095	0
4 рейса/неделю	18,095	0
7 рейсов/неделю	14,243	-3,852
Тоора-Хем → Кызыл, база для сравнения территорий	4,505	0

При четырёх рейсах дорожная альтернатива ещё быстрее авиации с ожиданием. При семи авиационный вариант выигрывает. Это два уровня частоты одной линии. Нулевой эффект не скрывается. Отдельный стресс-тест отключает сезонную связь Сыстыг-Хем → Тоора-Хем: другого пути в рассматриваемой сети не найдено. Сравнение с Тоора-Хемом до Кызыла выполняется при одинаковых условиях. Неизвестная частота авиационной альтернативы Тоора-Хема не позволяет доказать оптимальность найденного пути; местная поездка не входит в этот рейтинг.

Проверка, ИИ и ограничения

24 результата пилота совпали с независимым алгоритмом Флойда—Уоршелла. Проверены сезонность, частоты, отключение рёбер, повторяемость и неизменность входов. Работают настоящий API, интерфейс и Compose без платных ключей. Браузерная проверка включает карту, пересчёт, экспорт и сброс. Протоколы, версии и хеши приложены.

Codex использовался для исследования, разработки и подготовки материалов. Сгенерированный код проверен контрольными примерами и независимым расчётом. Обнаружены и исправлены потеря чувствительности частот из-за суточного ограничения ожидания и ошибка Palma на границах квантилей. Реестр ИИ содержит задачи, инструменты, материалы и проверки.

Модель не подтверждает текущую работу транспорта, круглогодичность дороги или фактическое прибытие к услуге. Пересадки и интервалы упрощены; неизвестные альтернативы ограничивают вывод об оптимуме. Лето и зима не измеряют межсезонное закрытие. ВРП, потоки, медицинская доступность, окупаемость и экономическая эффективность не оценивались.

Дорожная карта и материалы

Сверить расписания и сезонное открытие с перевозчиками и наблюдениями. Добавить тарифы, субсидии, затраты и спрос. После внешней проверки расширить территории и цели поездок.

Приложены код, методика, манифесты, таблица вариантов, семь слайдов, речь до пяти минут, маршрут проверки и реестр ИИ. Национальный пересчёт охватывает пять режимов сети. Для летнего автомобильного режима Hansen Московской области равен 479,15, Тывы — 3,84 при общей базовой нормировке 100. Результат относится к выбранным рынкам и входному снимку.

Источники: каталог «Точно», Geofabrik, авиасообщение с Кунгуртугом, атлас КМНС.